일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제2장 화학과 물질

이 장에서는 화학 (chemistry) 이라는 학문 분야를 소개한다. 화학이라는 학문 분야에서 수행하는 일에 대해 소개하기 위해서는 먼저 화학을 세부 학문 분야로 두는 과학 (science) 을 소개해야 하며, 과학을 소개하기 위해서는 과학을 구성하는 전체 학문 분야들에서 다루는 물질 (matter) 에 대해 기본적인 지식을 갖추어야 한다.

2010년 3월 9일 화요일

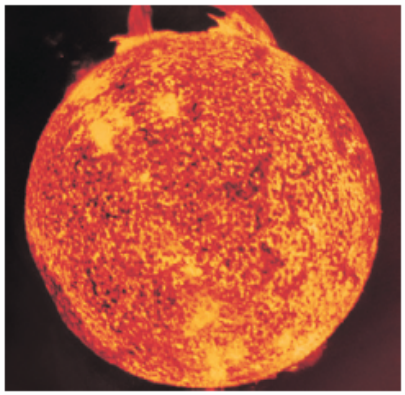
2.1 과학이란

- 과학:

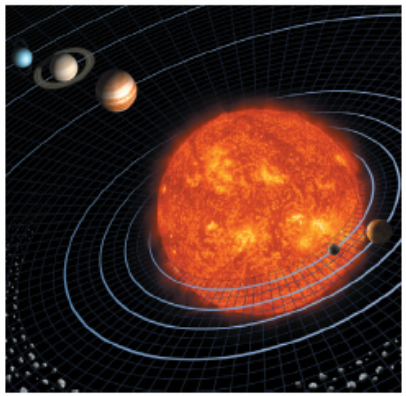
  과학은 자연 (nature) 을 구성하는 물질 (matter) 들에 대한 다양한 관찰 (observation) 을 통해 얻어진 지식 (knowledge) 들이 모여 이루어진 학문이다.

- 물질:

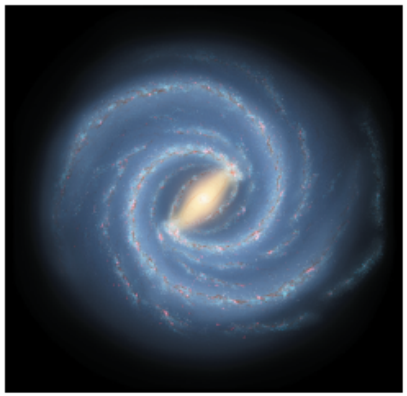
  물질이란 주어진 공간 (space) 에서 질량 (mass) 을 소유하며 존재하는 모든 것들을 지칭한다.



태양



태양계

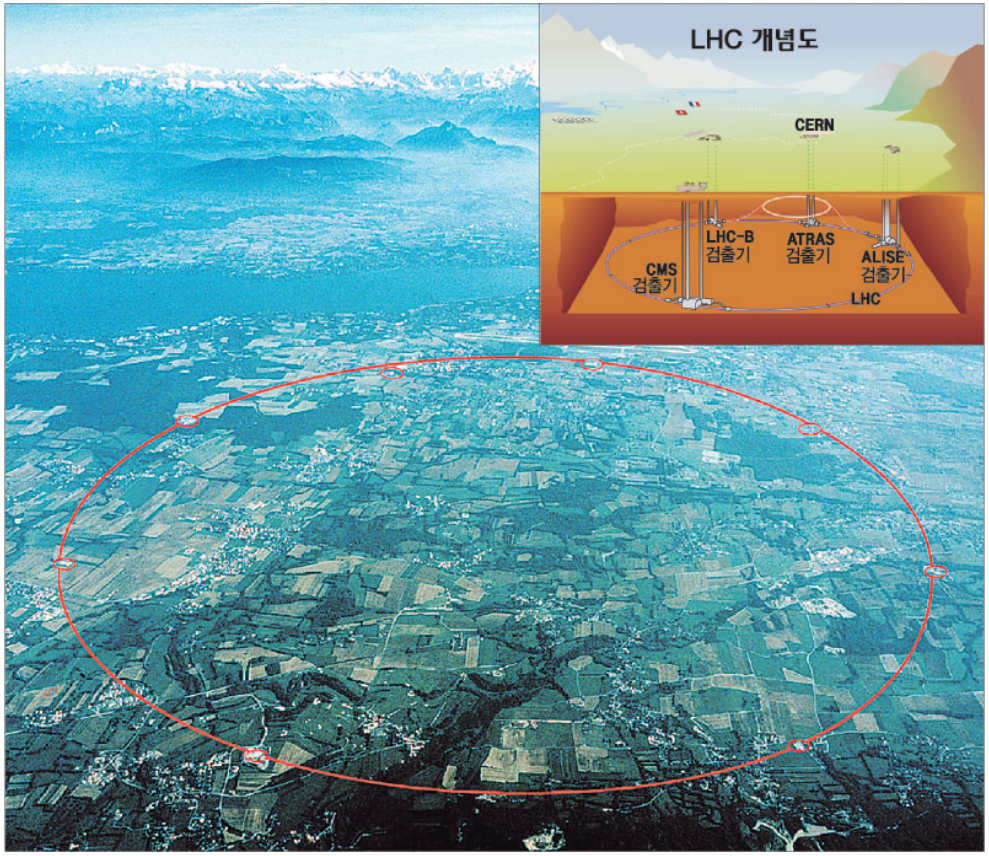


은하



로컬그룹 성단

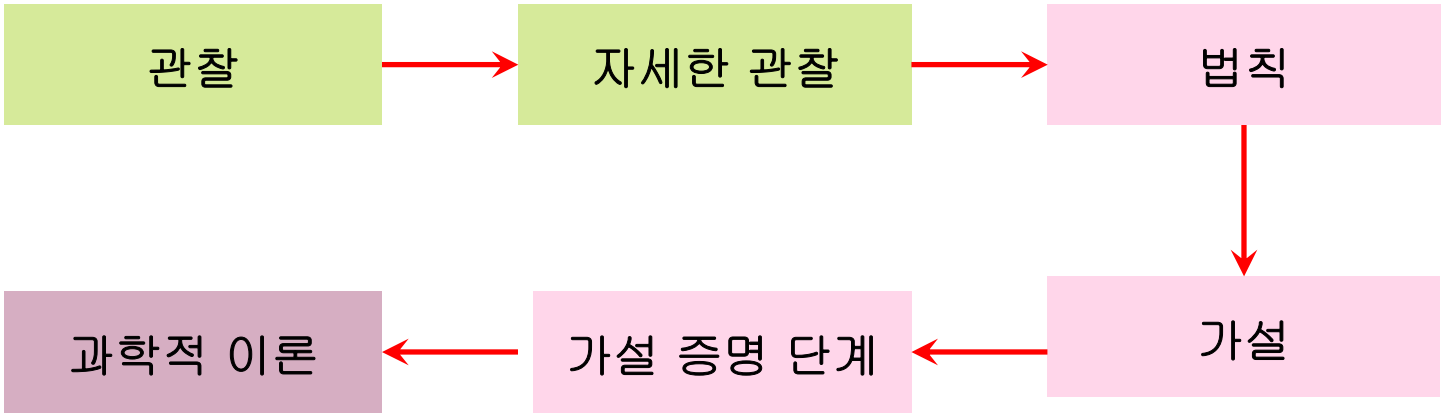
물질과 에너지



CERN 강입자 충돌 장치

2.1.3 과학적 단계

- 과학적 단계





그러나 여기에서 제시된 단계들과 그 순서는 반드시 지켜져야 하는 유일한 유형은 아니며, 경우에 따라서는 한 개 이상의 단계들이 생략되거나, 그 순서가 뒤바뀔 수도 있다.

Avogagdro의 가설

Avogadro의 가설: 일정 온도와 압력에서 주어진 부피에는 기체의 종류와 상관없이 같은 수의 기체 입자들이 들어 있다.

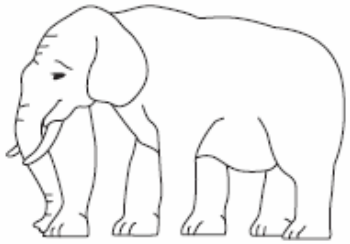


증명됨

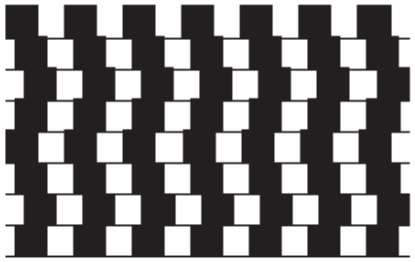
Avogadro의 법칙

과학적 단계: 관찰

- 관찰: 자연을 구성하는 연구 대상 물질 및 그 물질이 관련된 여러 현상들을 보고 기록하는 행위. **정확성, 신뢰성, 재현성**이 뒷받침되어야 함.



코끼리의 발은 몇 개?

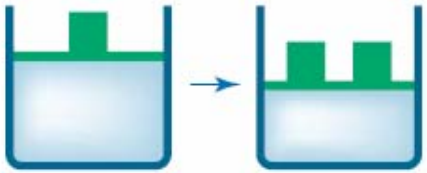


수평선들이 서로 평행?

관찰 결과의 정확도, 신뢰도, 재현성이 낮아질 수 있는 관찰 대상들



주어진 용기에 담아 놓은 물은 시간이 지나면 점차 증발 (evaporation) 하여 사라지고, 물을 데워주면 증발하는 속도가 더 빨라진다.



질소 기체 (nitrogen gas) 에 가해지는 압력 (pressure) 이 증가하면 부피 (volume) 는 감소한다. 즉, 질소 기체의 부피와 가해지는 압력은 서로 반비례한다.

재현성, 신뢰도, 정확성이 높은 관찰 결과들

과학적 단계: 법칙

- 법칙: 관찰에서 얻어진 정보들을 근거로 직접적인 관찰 대상 물질 (예 : 물) 이 속한 물질 군 (예 : 액체) 으로 분류되는 물질들 (예 : 물을 포함하여 액체로 분류되는 물질들) 의 행동 양식들에 대한 체계적이고 상세한 관찰 (실험) 들을 통해 발견한 해당 물질들의 공통적인 행동 양식 (behavior) 을 서술해 놓은 것.

- 고체나 액체와는 달리 질소 기체에 가하는 압력이 증가하면 질소 기체의 부피가 감소하는 이유는 무엇인가?
- 질소 기체처럼 기체에 속하는 물질들은 모두 압력을 증가시키면 부피가 감소할 것인가?



보일의 법칙

•기체가 나타내는 부피 (단위 : L) 는 그 기체에 가해지는 압력 단위 : atm) 에 반비례한다. 단, 이 법칙이 성립하기 위해서는 기체의 온도는 일정하고, 기체의 양도 변하지 않아야 한다.

과학적 단계: 가설

- 가설: 증명되지 않은 과학적 이론 (scientific theory).

Boyle의 법칙에 대한 가설:

- 액체는 항상 무질서하게 운동하는 작은 입자들로 구성되어 있고, 그 입자들 중에서 충분히 큰 에너지를 소유한 입자들은 액체 상태에서 벗어나 기체 상태의 물질로 변할 수 있다. 액체의 온도를 높여주면 충분한 에너지를 소유한 입자 들의 수가 증가하면서 증발이 더 빨리 진행된다.
- 육안으로는 그 형체를 볼 수 없는 기체 상태의 물질들도 역시 아주 작은 입자들로 이루어져 있다. 그리고 액체와는 달리 기체 상태의 물질을 구성하는 입자들은 그 크기 (size)가 아주 작아서 입자들 사이에는 충분한 공간 (space) 이 존재한다. 그러므로 기체 상태의 물질에 압력을 가하면, 구성 입자들 사이의 공간이 줄어들면서 기체 상태의 물질이나타내는 부피가 감소하는 것이다.

과학적 단계: 이론

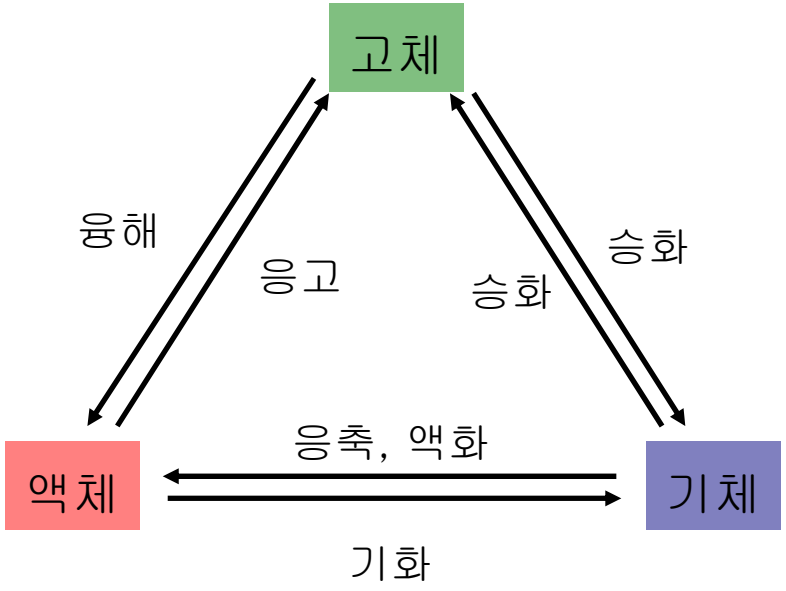
- 이론: 과학적인 근거들을 바탕으로 물질에 관하여 축적된 정보들과 법칙들을 체계적으로 설명한 것.

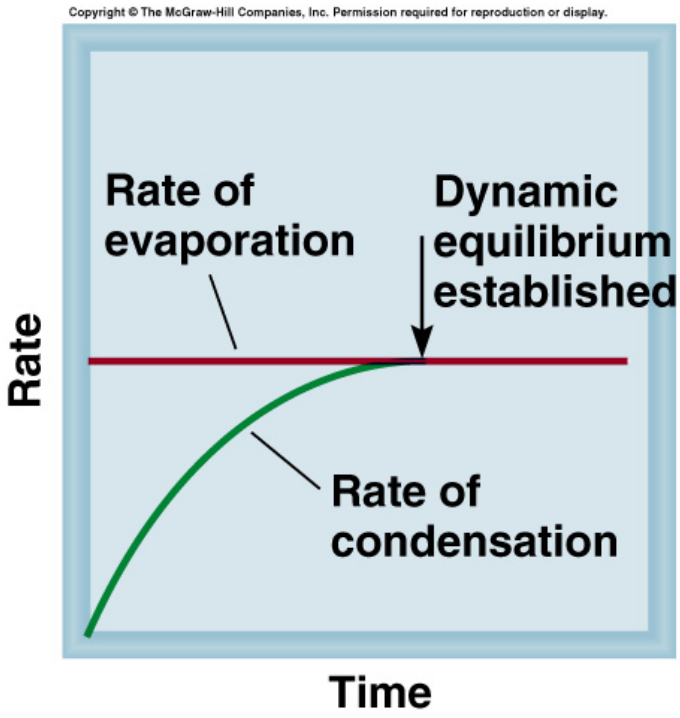
Boyle의 법칙에 대한 이론: 기체 분자 운동 론

- 기체는 무질서한 방향들로 직진 운동 (straight-linemotion) 을 하는 아주 작은 입자들로 이루어져 있다.
- 기체를 구성하는 입자들은 부피를 가지지 않는다. 다시 말해 입자들은 각각 점 질량 (point mass) 들이다.
- 기체를 구성하는 입자들은 서로 아무런 상호작용을 하지 않는다. 다시 말해 입자들은 서로 인력 (attractive force) 이나 반발력 (repulsive force) 을 느끼지 않는다.
- 기체를 구성하는 입자들 사이의 충돌은 완전 탄성 충돌 (perfectly elastic collision) 이다 즉, 입자들 사이에 충돌이 일어나도 전체 에너지 (net energy) 에는 아무런 변화가 일어나지 않는다.
- 기체를 구성하는 입자들은 주어진 온도에서 그 온도에 기인하는 평균 운동 에너지 (average kinetic energy) 를 소유한다. 온도가 높아지면 입자의 운동 에너지도 증가한다.

증발과 끓음

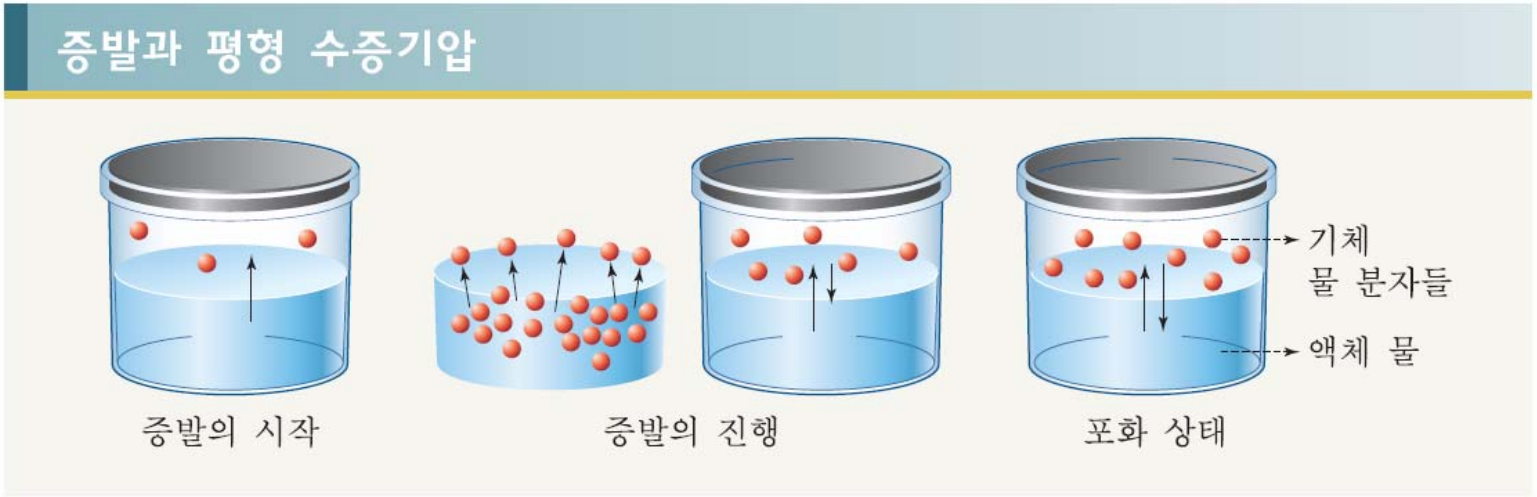
- 증발: 액체 표면에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 끓음: 액체 표면과 액체 내부에서 액체가 기체가 되는 과정.
- 기화: 증발과 끓음 두 과정을 모두 포함한 과정.





평형 증기압

- (평형) 증기압: 응축과 기화 사이에 평형이 이루어졌을 때 측정한 증기압. 포화 증기압이라고도 한다.



2.2 과학과 기술

- 기술: 인간의 지속적인 생존 (existence) 그리고 보다 더 윤택한 생활을 위해 필요한 물질적인 도구 (tool) 들을 제공하기 위해 사용하는 수단.



3D 가상 미술관



반지의 제왕, 「Gollum」



스타트랙, 「the Enterprise」

그림 2.7 미술 · 공예에서의 기술

2.3 화학에서는 어떠한 정보들을 다루는가?

- 화학에서 다루는 정보들
  1. 물질의 화학적 변화
  2. 화학적 변화에서 만들어지는 생성물의 종류와 양
     - 정성 분석 (qualitative analysis)
     - 정량 분석 (quantitative analysis)
  3. 화학적 변화에 관련된 에너지의 종류와 양

- **화학의 5대분야**
  - 물리화학 (Physical Chemistry)
  - 유기화학 (Organic Chemistry)
  - 무기화학 (Inorganic Chemistry)
  - 분석화학 (Analytic Chemistry)
  - 생화학 (Biochemistry)